

效地进行开发，达到较高的性能价格比。对每一层的处理逻辑的开发和维护也会更容易些。

(4) 利用功能层可以有效地隔离表示层与数据层，未授权的用户难以绕过功能层而利用数据库工具或黑客手段非法访问数据层，这就为严格的安全管理奠定了坚实的基础。

但是，若三层 C/S 架构各层间的通信效率不高，即使分配给各层的硬件能力很强，其作为整体来说也达不到所要求的性能。此外，设计时必须慎重考虑三层间的通信方法、通信频度和数据量，这是三层 C/S 架构设计的关键问题。

3) B/S 架构

浏览器 / 服务器 (Browser/Server, B/S) 架构是三层 C/S 架构的一种实现方式，其具体结构为“浏览器 / Web 服务器 / 数据库服务器”。B/S 架构利用不断成熟的 WWW 浏览器技术，结合浏览器的多种脚本语言，用通用浏览器就实现了原来需要复杂的专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本。从某种程度上来说，B/S 架构是一种全新的软件架构。

在 B/S 架构中，除了数据库服务器外，应用程序以网页形式存放于 Web 服务器上，用户运行某个应用程序时，只需在客户端的浏览器中键入相应的网址，调用 Web 服务器上的应用程序，并对数据库进行操作，完成相应的数据处理工作，最后将结果通过浏览器显示给用户。基于 B/S 架构的软件，系统安装、修改和维护全在服务器端解决。用户在使用系统时，仅仅需要一个浏览器就可运行全部的模块，真正达到了“零客户端”的功能，很容易在运行时自动升级。

但是，与 C/S 架构相比，B/S 架构也有许多不足之处，例如，缺乏对动态页面的支持能力，没有集成有效的数据库处理功能；安全性难以控制；采用 B/S 架构的系统在数据查询等响应速度上远远低于 C/S 架构；B/S 架构的数据提交一般以页面为单位，数据的动态交互性不强，不利于 OLTP 应用。

12.3.4 以数据为中心的体系结构风格

以数据为中心的体系结构风格主要包括仓库风格和黑板风格。

1. 仓库体系结构风格

仓库 (repository) 是存储和维护数据的中心场所。在仓库体系结构风格 (如图 12-10 所示) 中，有两种不同的构件：中央数据结构 (说明当前数据的状态)，以及一组对中央数据进行操作的独立构件，仓库与独立构件间的相互作用在系统中会有大的变化。这种风格的连接件即为仓库与独立构件之间的交互。



图 12-10 仓库体系结构风格

2. 黑板体系结构风格

黑板体系结构风格 (如图 12-11 所示) 适用于解决复杂的非结构化问题，能在求解过程中